



Craft Bio

PETUNJUK PENGGUNAAN

Craft Bio

MICRO PLATE READER

CBMR-200



DISTRIBUTOR :

PANDUAN INI HARUS DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA PRODUK.

PENGGUNA :

BACA PENTUNJUK PENGGUNAAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK.
SIMPAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK REFERENSI DI MASA
MENDATANG.

KATA PENGANTAR

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih karena Anda sudah bersedia membeli ***Micro Plate Reader-CBMR200***. Petunjuk penggunaan ini menguraikan seluruh informasi mengenai tipe ini bagi Anda, termasuk desain, dimensi, instruksi penggunaan, pemeliharaan, kemasan, transportasi, dan penyimpanan. Anda sangat disarankan untuk membaca panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.

Kesalahan-kesalahan dalam proses pencetakan tidak bisa dihindari. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan seperti itu yang dikarenakan alasan-alasan diluar kendali. Kami berhak untuk membuat modifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda bisa menemukan beberapa konten yang berbeda dari penggunaan produk yang sebenarnya.

Dalam hal ini, PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur akan disebutkan sebagai produsen pada penulisan selanjutnya dan PT GeneCraft Labs akan disebutkan sebagai distributor pada penulisan selanjutnya.

Silakan hubungi kami jika Anda menemukan adanya kesalahan dalam petunjuk penggunaan ini.

Sebelum menggunakan produk, Anda disarankan untuk:

1. Pastikan bahwa semua bagian dan dokumentasi dikemas sebelum pemasangan. Silakan hubungi distributor atau produsen jika ada yang tertinggal.
2. Sebelum penggunaan, silakan baca dokumen dan data terlampir dengan hati-hati dan biasakan diri Anda dengan alat ini. Panduan harus disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Produsen dan distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada instrumen karena kesalahan dalam penggunaan, dan juga potensi kerusakan setelahnya.
3. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional.

INFORMASI UMUM

Tabel 1 Informasi Umum

Nama Produk	Microplate Reader CBMR-200
Merk Produk	Craft Bio
Tipe Produk	CBMR-200
Produsen	PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jl Pinang Blok F23 - 15B, Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia
Distributor	PT GeneCraft Labs Jln. meruya ilir no. 88, Meruya Utara, Jakarta 11620, Indonesia Telp: (021) 5890 3119

DEKLARASI KESESUAIAN

Produsen menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan standar :

1. EN ISO 14971:2019+A11:2021
2. EN ISO 13485:2016+A11:2021
3. EN ISO 15223-1:2021
4. EN ISO 18113-1:2022
5. EN ISO 18113-3:2022
6. IEC 61010-1:2010+A1:2019
7. IEC61010-2-101:2022+A11:2022
8. IEC 61326-1:2021
9. IEC 61326-2-6:2021
10. IEC 62366-1:2015+A1:2020
11. EN 62304:2006+A1:2015

PENJELASAN PENANDAAN

Simbol penandaan berikut dilampirkan pada label produk dan kemasannya,

Tabel 2 Simbol penandaan label produk dan kemasannya

Simbol	Penjelasan
	Pemberitahuan peringatan yang menunjukkan risiko cedera atau kerusakan pada kesehatan
	Baca instruksi pada petunjuk penggunaan
	Produsen / Pabrikan
	Tidak ada kontak listrik dengan pengguna
	Baca instruksi kerja sebelum digunakan
	Jaga agar tetap kering
	Petunjuk posisi atas dan bawah agar produk tidak terbalik
	Petunjuk untuk produk yang mudah pecah dan tangani dengan hati-hati
	Jauhkan dari sinar matahari
	Dilarang membolak-balikkan produk
	Batas suhu
	Badan alat harus dihubungkan dengan pentanahan
	Sumber tegangan bolak-balik / AC

	Sertifikat CE
	Voltase tinggi
	Biohazard

INFORMASI GARANSI

Garansi ini hanya diberikan kepada pembeli asli yang membeli produk baru/belum terpakai dari produsen atau distributor yang ditunjuk. Garansi ini tidak diperpanjang oleh orang atau badan lain dan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pembeli atau pemilik berikutnya. Cakupan dalam garansi ini tidak berlaku pada penjualan berikutnya atau dipindahtangankan ke orang lain.

Produsen menjamin komponen mekanik dan listrik produk ini ketika dibeli baru dan tidak terpakai bebas dari cacat bahan dan pengerjaan selama jangka waktu 24 bulan dari tanggal pembelian dari produsen atau distributor, dengan salinan tagihan penjualan diperlukan sebagai bukti untuk cakupan dalam garansi ini. produsen menjamin bahwa setiap produk bebas dari cacat material dan produksi sepanjang digunakan secara normal selama masa garansi.

Garansi dapat diklaim jika kerusakan yang menurut pemeriksaan teknisi kami disebabkan oleh kesalahan produsen. Garansi meliputi ongkos kerja dan suku cadang.

Garansi tidak berlaku untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian (tidak sesuai dengan buku petunjuk penggunaan), penyalahgunaan pemakaian dan akibat bencana alam.
2. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional. Jika produk rusak karena digunakan oleh pengguna yang tidak sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut diluar tanggungan produsen dan distributor.
3. Penyimpanan yang tidak sesuai petunjuk.
4. Kerusakan penggunaan tidak wajar.
5. Barang dan aksesoris hilang.
6. Tidak melampirkan bukti / kuitansi pembelian

LAYANAN PURNA JUAL

Ketika Anda membutuhkan dukungan produk:

- Untuk dukungan lebih lanjut silakan menghubungi **Hotline Distributor** (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Sebelum menghubungi **Hotline Distributor**, mohon untuk mempersiapkan informasi berikut:

- Kartu garansi
- Bukti / kwitansi pembelian
- Merk/tipe dan nomor seri produk
- Masalah produk

PERSYARATAN KESELAMATAN

Petunjuk penggunaan menggunakan persyaratan berikut :

1. Catatan

Baca petunjuk penggunaan ini untuk digunakan dengan hati-hati dan simpan untuk digunakan nanti, pastikan untuk membuatnya dapat diakses oleh pengguna lain dan amati informasi yang tertera pada petunjuk penggunaan.

2. Perhatian

- Hanya staf medis penuh waktu dan terlatih yang dapat menggunakan *Ceiling Pendant*.
- Sebelum menggunakan *Ceiling Pendant*, harap baca panduan ini dengan seksama dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- *Ceiling Pendant* tidak boleh digunakan di lingkungan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI).
- Kisaran suhu lingkungan +10°C~+40°C Kisaran kelembaban relatif 30%~75% Kisaran tekanan atmosfer 700hPa~1060hPa.

MICRO PLATE READER CBMR-200	4

3. Peringatan

- Craft Bio Micro plate reader harus dioperasikan oleh personel yang berkualifikasi atau yang telah mengikuti pelatihan khusus. Anda harus mengoperasikan Craft Bio Micro plate reader sesuai dengan panduan dokter yang berpengalaman di klinik.
- Anda harus membersihkan dan mensterilkan Craft Bio Micro plate reader sebelum digunakan.
- Anda harus memeriksa apakah sumber listrik sudah benar dan aman sebelum digunakan. Dan harus ada grounding yang protektif. Sumber listrik harus tahan terhadap konsumsi Craft Bio Micro plate reader. (DC24V 6.25A 150W)
- Craft Bio Micro plate reader tidak boleh diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung termasuk cahaya pantulan dan harus diletakkan di tempat yang berpotensi risiko kebakaran atau ledakan, yang dapat mempengaruhi kontrol suhu bagian pengendali dan berbahaya bagi pasien.
- Jika Anda ingin menghubungkan peralatan lain pada Craft Bio Micro plate reader, Anda harus memeriksa keamanan listrik dan pengoperasiannya.
- Jika Anda mencium bau terbakar, bau aneh, atau terjadi alarm abnormal selama pengoperasian Craft Bio Micro plate reader, Anda harus memutuskan aliran Listrik Craft Bio Micro plate reader dan segera memindahkan pasien, kemudian informasikan kepada petugas pemeliharaan.
- Jika terjadi tumpahan cairan atau kebocoran selama pengoperasian, Anda harus memutuskan aliran listrik Craft Bio Micro plate reader, kemudian bersihkan dan sterilisasi. Jika cairan masuk ke dalam pengendali / kontroler, Anda harus memberi tahu petugas pemeliharaan.
- Jika Craft Bio Micro plate reader tidak akan digunakan dalam waktu dekat setelah digunakan, sebaiknya dibersihkan dan lakukan sterilisasi, kemudian letakkan Craft Bio Micro plate reader di ruangan yang berventilasi dan kering.

MICRO PLATE READER CBMR-200	5

- Setelah Craft Bio Micro plate reader digunakan selama bertahun-tahun, kerusakan karena penuaan akan terjadi sehingga mempengaruhi pengoperasian incubator. Oleh karena itu, kami merekomendasikan setelah digunakan selama 5 tahun, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggantinya karena kerusakan.

TERMASUK DALAM PENGIRIMAN

Tabel 3 Daftar Item Dalam Pengiriman

No.	Item	Jumlah
1.	Petunjuk penggunaan	1 buah
2.	Kartu garansi	1 buah
3.	<i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	1 buah
4.	ZOI Faraday Series Ceiling Pendant Electric Single Arm For Anesthesia	1 Set
5.	Baut dan kunci	1 Set

MICRO PLATE READER CBMR-200	6
-----------------------------	---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB 1 PENGENALAN PRODUK.....	8
1.1 PENJELASAN PRODUK.....	8
1.2 PRINSIP KERJA.....	9
1.3 KONDISI KERJA	9
1.4 KOMPONEN BAGIAN	11
BAB 2 PEMASANGAN	12
2.1 PEMERIKSAAN AWAL	12
2.2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK	13
2.3 LANGKAH PEMASANGAN.....	13
2.4 LANGKAH PEMASANGAN.....	14
BAB 3 PENGOPERASIAN	15
3.1 PEMERIKSAAN INSTRUMEN MANDIRI	15
3.2 PENGATURAN SISTEM.....	17
3.3 PENGANTURAN PROTOKOL	18
3.4 BACA MICROPLATE	21
3.5 PEMEROSAN HASIL.....	29
3.6 FORMAT LAPORAN	38
3.7 MATIKAN SETELAH PENGGUNAAN	39
4.1 PEMELIHARAAN	40
4.2 PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI.....	41
BAB 5 PEMECAHAN MASALAH	42
BAB 6 KONSULTASI DAN PELAYANAN	44

MICRO PLATE READER CBMR-200	7

BAB 1 PENGENALAN PRODUK

1.1 PENJELASAN PRODUK

Craft Bio Micro plate reader adalah instrumen profesional yang dirancang untuk Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Alat ini mengukur konsentrasi, penyerapan, serta hasil positif atau negatif dari antibodi dan antigen dalam sampel dengan menganalisis perubahan warna pada uji ELISA. Pembaca ini banyak digunakan dalam pengujian klinis, biologi pertanian, keamanan pangan, dan penelitian lingkungan. Dengan semakin meluasnya penggunaan kit ELISA, aplikasinya pun semakin berkembang.

Dilengkapi dengan sumber cahaya xenon yang stabil dan detektor sensitif, CBMR-200 mampu mengukur absorbansi pada rentang panjang gelombang 200-1000 nm. Antarmuka pengguna yang intuitif melalui layar sentuh memudahkan pengoperasian, sementara fitur-fitur canggih seperti pengaturan suhu, pengocokan, dan analisis kurva standar otomatis meningkatkan efisiensi kerja di laboratorium.

Parameter	Model CBMR-200
Sumber Cahaya	Xenon flash lamp >10 ⁹ flashes
Panjang Gelombang	200~1000nm
Bandwidth (Batas)	≤ 2.5nm
Wavelength accuracy	2nm
Pengulangan panjang gelombang	0.2nm
Jangkauan baca-keluar	0.0-4.0 OD
Linearitas @450nm	R ² ≥ 0.999 , [0.0 - 3.0]
Akurasi @450nm	±(1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0] ±2.0% , (2.0 - 2.5]
Presisi @450nm	CV < 0.5% (Mode Presisi); CV < 1.0% (mode cepat)
Stabilitas @450nm	< 0.005A , (0.0 - 2.0] < 2% , (2.0 - 2.5]
Kecepatan pengukuran	< 8 detik di mode cepat (96-well plate) < 28 detik di mode presisi (96-well plate)
Getaran lempengan	Linear
Rentang inkubasi	RT+ 4°C to 45°C
Temp. umum	± 0.5°C @ 37°C
Konektivitas	1 B-type of USB port ke PC PC1 Ethernet port 2 A-type of USB
Kebutuhan daya	DC24V 6.25A 150W
Dimensi (P×L×T)	300×500×260mm
Berat (kg)	15.5kg

MICRO PLATE READER CBMR-200	8
-----------------------------	---

1.2 PRINSIP KERJA

Prinsip kerja *Craft Bio Microplate Reader* dalam uji ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) didasarkan pada pengukuran perubahan warna sebagai indikasi adanya reaksi antara antigen dan antibodi dalam sampel. Pertama, sampel yang mengandung antigen atau antibodi diteteskan pada mikrotiter plate atau lempeng ELISA yang memiliki sumur-sumur kecil. Antigen atau antibodi dalam sampel kemudian berikatan dengan komponen pelapis di lempeng, memicu reaksi spesifik antigen-antibodi. Pada tahap ini, enzim tertentu sering diikatkan pada antigen atau antibodi untuk memicu reaksi selanjutnya. Setelah ikatan terbentuk, substrat yang sesuai ditambahkan, sehingga enzim dapat bereaksi dengan substrat ini dan menghasilkan perubahan warna spesifik.

Selanjutnya, *Craft Bio Microplate Reader* mendeteksi intensitas perubahan warna tersebut menggunakan cahaya (biasanya dalam spektrum UV atau visual) yang melewati sampel. Perubahan warna ini berbanding lurus dengan konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel, sehingga absorbansi atau intensitas warna yang diukur dapat dikonversi menjadi data kuantitatif untuk menentukan konsentrasi serta hasil positif atau negative.

1.3 KONDISI KERJA

Microplate Reader CBMR-200 dirancang untuk beroperasi secara optimal dalam lingkungan dengan suhu antara 10°C hingga 40°C dan kelembaban relatif 30% hingga 80% (tanpa kondensasi). Pastikan instrumen digunakan pada area yang bersih, kering, dan bebas dari debu, uap kimia, atau medan elektromagnetik kuat. Letakkan alat di permukaan yang stabil dan datar, dengan jarak minimal 15 cm dari dinding atau perangkat lain untuk memastikan sirkulasi udara yang baik.

Sumber daya listrik yang dibutuhkan adalah AC 100-240V, 50/60Hz, dengan daya maksimal 150W. Hindari penggunaan di lingkungan dengan tekanan atmosfer di bawah 700 hPa atau di atas 1060 hPa. Jika instrumen tidak digunakan dalam waktu lama, simpan di tempat kering dengan suhu antara -

MICRO PLATE READER CBMR-200	9

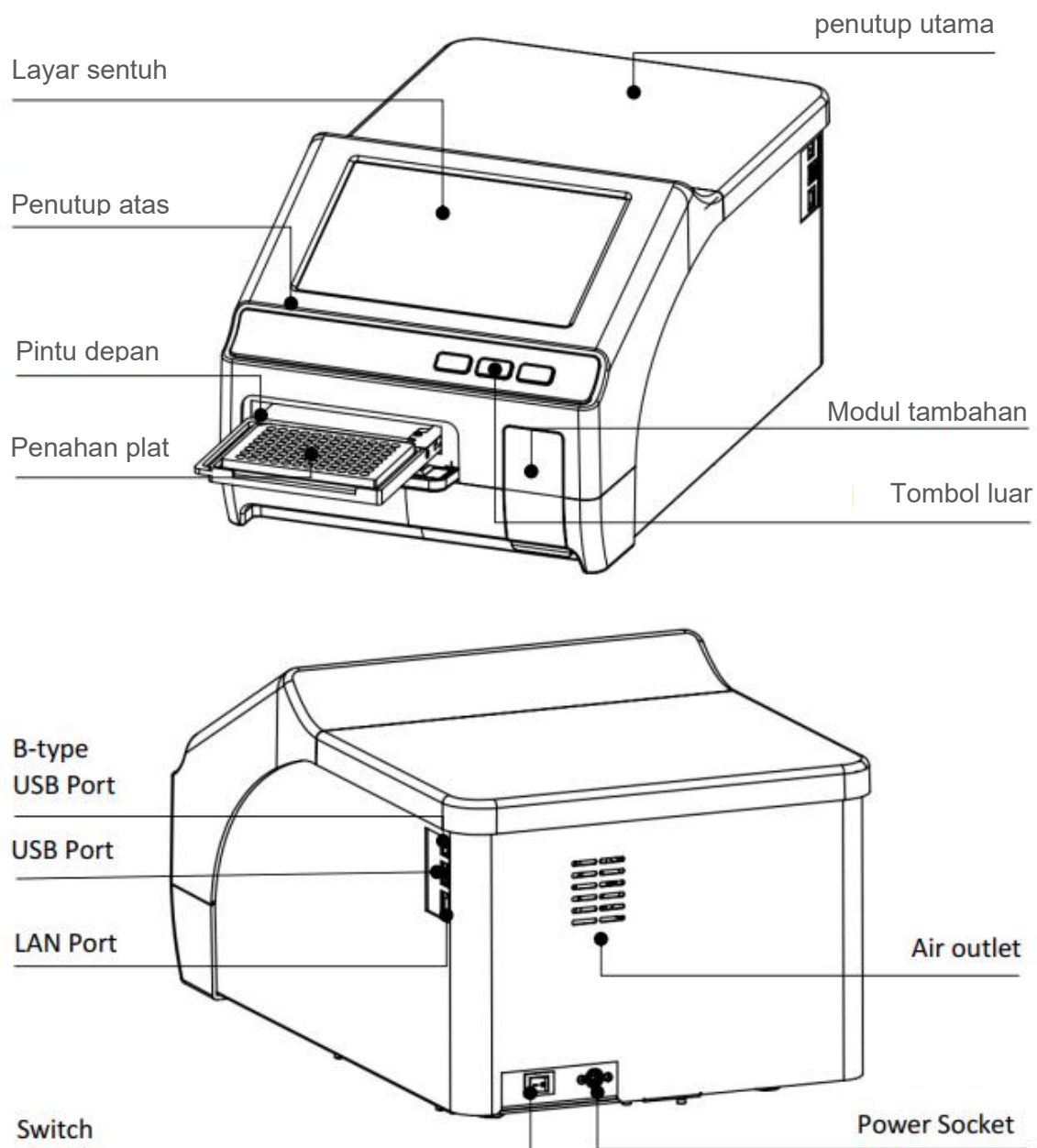
10°C hingga 50°C dan kelembaban di bawah 85%, serta jauhkan dari paparan sinar matahari langsung atau guncangan fisik.

Penggunaan di luar kondisi yang direkomendasikan dapat memengaruhi akurasi pengukuran, memperpendek umur alat, atau bahkan membatalkan garansi. Jika terjadi paparan cairan, suhu ekstrem, atau kondisi tidak normal lainnya, segera matikan instrumen dan hubungi layanan teknis untuk penanganan lebih lanjut. Dengan mengikuti panduan ini, pengguna dapat memastikan kinerja alat tetap optimal dan tahan lama.

MICRO PLATE READER CBMR-200	10

1.4 KOMPONEN BAGIAN

Structure



BAB 2 PEMASANGAN.**2.1 PEMERIKSAAN AWAL**

Sebelum penggunaan pertama, lakukan pemeriksaan berikut :

❖ Kemasan:

- Pastikan tidak ada kerusakan fisik atau tanda kebocoran
- Verifikasi segel pengiriman masih utuh

❖ Kelengkapan:

- Unit utama, kabel daya, buku manual
- Sertifikat kalibrasi dan kartu garansi
- Pelat kalibrasi (jika termasuk)

❖ Unit:

- Periksa kerusakan fisik/komponen longgar
- Pastikan semua label dan stiker terpasang baik

❖ Lingkungan:

- Area instalasi harus datar, berventilasi baik
- Sesuai persyaratan suhu (10-40°C) dan kelembaban (30-80% RH)

Jika ditemukan masalah:

hubungi distributor atau produsen lokal Anda jika :

- Kemasan luar rusak tampak noda dan atau bekas benturan.
- Kemasan luar tampak telah dibuka atau terdapat segel pengiriman rusak.
- Kemasan luar rusak karena terdapat tumpahan dan atau cairan.

Konfirmasikan bahwa semua aksesoris yang dipesan telah disertakan. Periksa penampilan instrumen jika ada kerusakan.

MICRO PLATE READER CBMR-200	12

2.2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK

1. Kondisi kerja: tempatkan instrumen di meja kerja yang kering dan bersih, jaga sisi depan dengan ruang yang cukup untuk penahan pelat masuk dan keluar, pastikan jaga ruang 15cm untuk sisi belakang, kiri dan kanan untuk mengaktifkan kabel input atau sambungan

2. Lingkungan kerja:

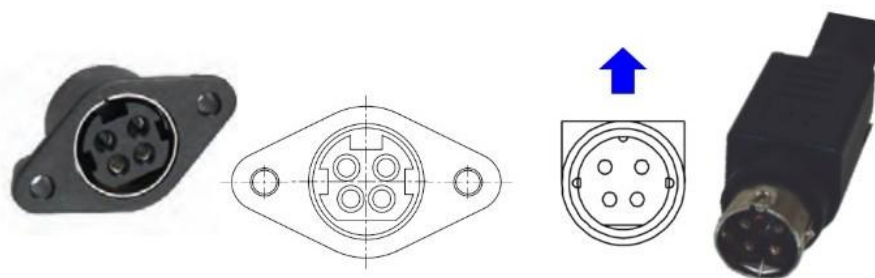
- Pastikan Udara bersih bebas dari uap korosi atau asap.
- Suhu harus dalam kisaran $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Kelembaban relatif harus berada dalam kisaran 30% ~ 80% untuk menghindari kondensasi
- Jauhkan dari udara atau cairan beracun / merusak.

2.3 LANGKAH PEMASANGAN

1. Tempatkan instrument pada permukaan yang datar

- **Note:** *Harap jangan lepaskan sekrup atau suku cadang apa pun tanpa izin, atau itu akan menyebabkan kerusakan instrumen dan garansi tidak berlaku.*

2. Hubungkan instrumen ke sumber listrik yang sesuai menggunakan kabel listrik yang disediakan.



Gambar 1

- **Note:** *Perhatikan pada antarmuka adaptor daya, harap hubungkan ke daya sesuai dengan arah gambar di atas.*

MICRO PLATE READER CBMR-200	13

3. Tekan tombol "I/O" ke "I" untuk menyalakan instrumen, panel depan akan berputar melalui layar start-up dan self-test.

- ***Peringatan: Jangan hubungkan instrumen ke soket daya tanpa kabel ground***

2.4 LANGKAH PEMASANGAN

Sebelum penggunaan pertama, lakukan kalibrasi dengan langkah berikut:

- Nyalakan instrumen dan biarkan selama 15 menit untuk stabilisasi.
- Masukkan pelat kalibrasi (disertakan dalam paket).
- Pilih menu "Kalibrasi" di layar sentuh dan ikuti petunjuk.
- Simpan hasil kalibrasi untuk referensi.

Catatan:

Kalibrasi ulang disarankan setiap 6 bulan atau setelah pemindahan instrumen.

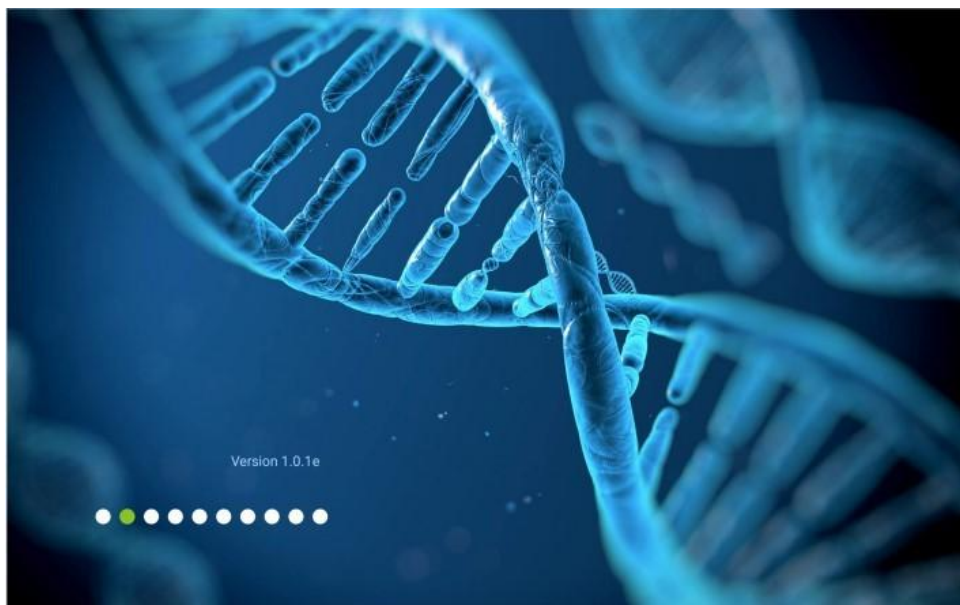
Jika hasil tidak stabil, hubungi layanan teknis.

MICRO PLATE READER CBMR-200	14

BAB 3 PENGOPERASIAN

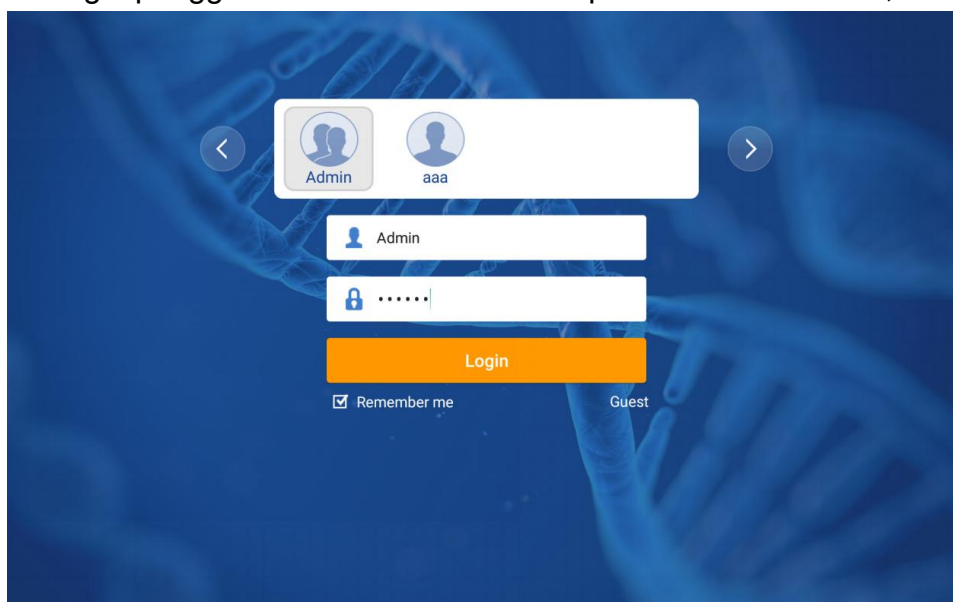
3.1 PEMERIKSAAN INSTRUMEN MANDIRI

Bab ini memperkenalkan operasi protokol default, dimulai dengan pemeriksaan diri setelah dinyalakan. Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 2

Antar muka login pengguna akan muncul setelah pemeriksaan mandiri,



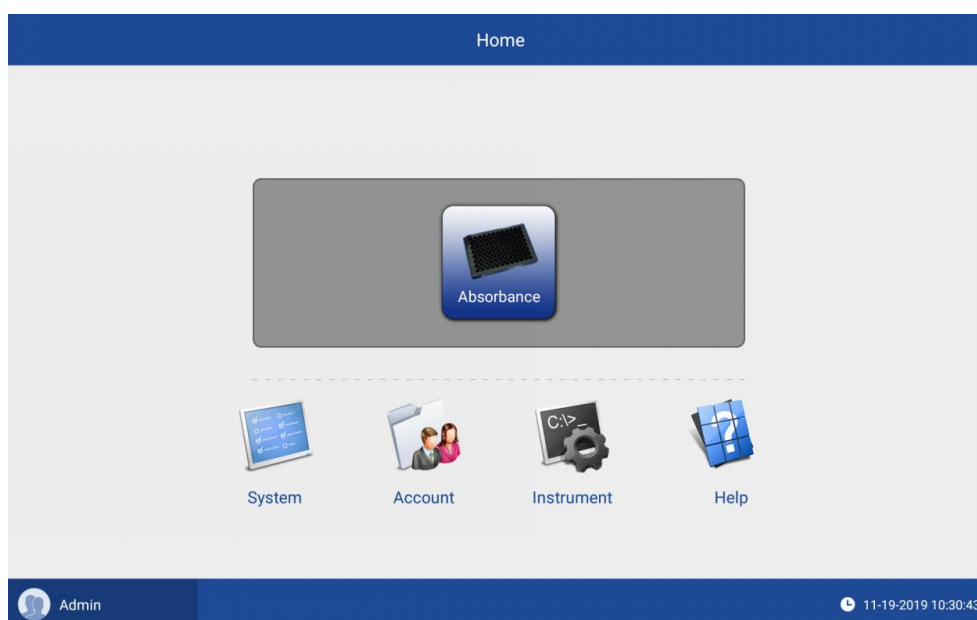
Gambar 3

MICRO PLATE READER CBMR-200	15

Table 1

Tipe pengguna	Dibuat oleh	Kata sandi awal	Izin	Ekspor
Admin	Can not be deleted	"123456"	For all files of Admin, User and Guest	All can be exported
User	Created by Admin	Default is "123456" or set when creating	Only for their own files	
Guest	Can not be deleted	No password		

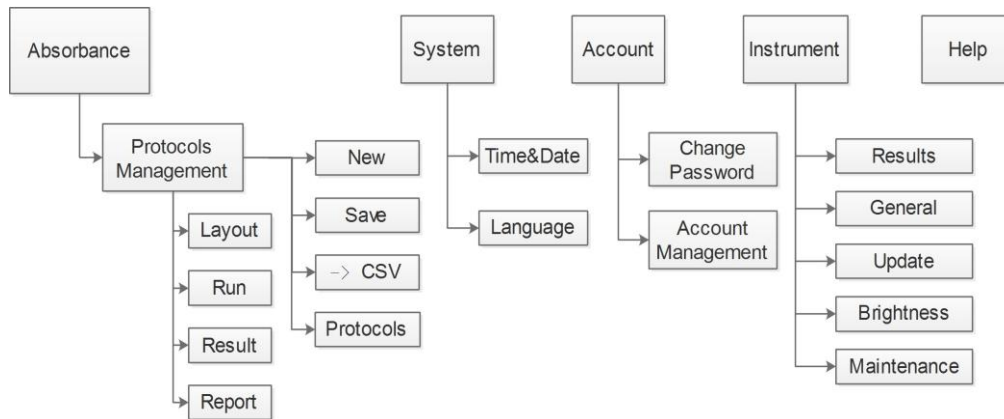
Gambar antar muka beranda, gambar 4



Tombol "Admin" di kiri bawah adalah untuk logout ke antarmuka login

3.2 PENGATURAN SISTEM

Pengguna dapat membuat pengaturan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka, detailnya lihat Gambar 5



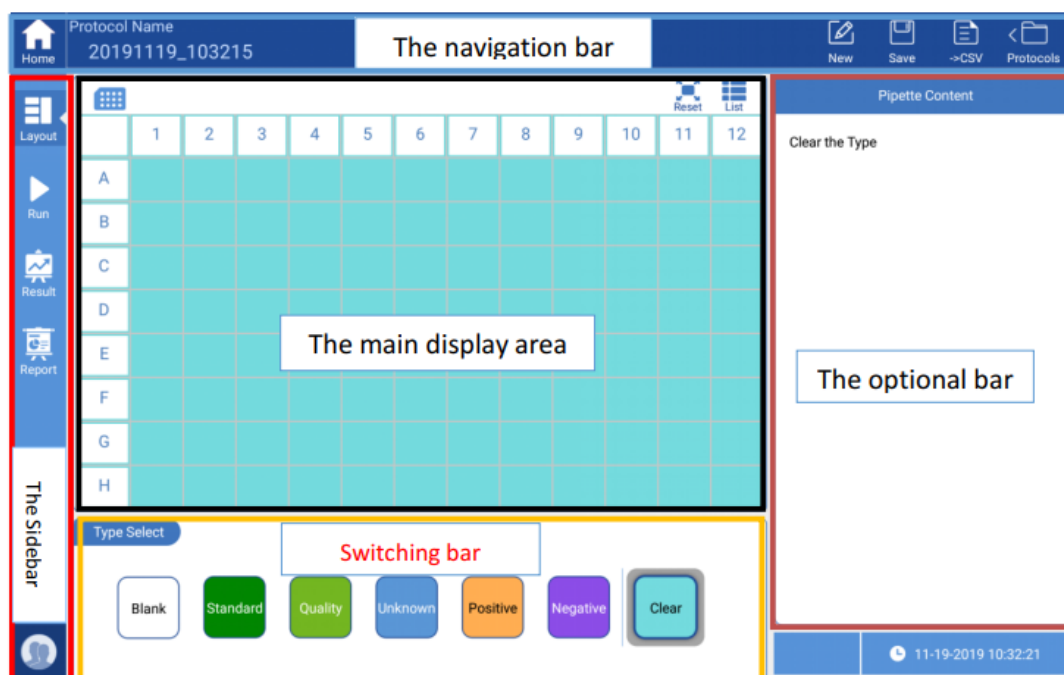
Gambar 5

Catatan:

- *Instrumen perlu **dimulai ulang setelah pengaturan tanggal dan waktu selesai.***
- *Fungsi pemeliharaan hanya untuk penggunaan produsen, tidak terbuka untuk pengguna.*
- *Klik tombol "Rumah" di pojok kiri atas untuk antarmuka utama.*

3.3 PENGANTURAN PROTOKOL

Klik "Absorbance" ke antarmuka Gambar 6. Antarmuka ini terutama terdiri dari enam bagian: bilah navigasi di bagian atas, bilah sisi, area tampilan utama, bilah opsional, beralih bar/tipe pilih area dan bilah status di area kanan bawah.



Gambar 6

MICRO PLATE READER CBMR-200	18

Protocol Name
20191119_103215

Nama protokol dapat diubah dengan mengkliknya secara langsung.



Nama default protokol baru adalah waktu sistem, dan dapat diubah secara manual. Sebuah petunjuk akan muncul ketika protokol yang dimodifikasi tidak disimpan.



Simpan adalah untuk menyimpan protokol saat ini yang dapat ditemukan dalam daftar protokol.



Pintasan untuk mengekspor data mentah ke disk U dalam format csv.



Termasuk menyortir, menghapus, mengimpor, mengekspor, mengganti nama dan menyimpan sebagai dll. Daftar protokol akan muncul jika mengklik tombol "Protokol", lihat Gambar 7, klik area kosong akan menutup antarmuka daftar protokol.

Account	Admin	Edit	
 Search			
	Name	Date ▾	State
1	demo1	2009/08/31 13:01:19	Locked
2	demo2	2009/08/31 13:01:20	Locked
3	demo3	2009/08/31 13:01:21	Locked
4	20191115_163209	2019/11/15 16:32:47	Executed
5	20191115_163153	2019/11/15 16:32:01	
6	20191115_153811	2019/11/15 15:39:25	Executed
7	20090831_131608	2019/11/15 15:38:11	Executed
2019/11/15			
Total : 13 Protocols			
 Import  Rename  SaveAs			

Keadaan terungkap

Admin			Cancel
☐	Name	Date ▾	State
	demo1	2009/08/31 13:01:19	Locked
	demo2	2009/08/31 13:01:20	Locked
	demo3	2009/08/31 13:01:21	Locked
☐	20191115_163209	2019/11/15 16:32:47	Executed
☐	20191115_163153	2019/11/15 16:32:01	
☐	20191115_153811	2019/11/15 15:39:25	Executed
☐	20090831_131608	2019/11/15 15:38:11	Executed
☐	20191115_142802	2019/11/15 14:28:45	Executed
Selected : 0 Protocols			
 Delete		 Export	

Status edit

protokol Gambar 7

Ketika daftar protokol dalam keadaan terbuka, pengguna dapat melakukan operasi di bawah ini:

- Pencarian: Masukkan kata kunci untuk melakukan pencarian secara otomatis.
- Penyortiran: protokol dapat diurutkan berdasarkan “Nama”, “Tanggal” dan “Negara”. “demo1”, “demo2” dan “demo3” selalu berada di baris tiga posisi pertama.
- Impor: mengimpor protokol dari U disk ke instrumen.
- Ganti nama: untuk mengubah nama protokol.
- Simpan sebagai: simpan sebagai protokol baru.
- Sunting: Tombol “Edit” terletak di sudut kanan atas, lihat Gambar 7 keadaan terbuka.
- Akun: Protokol akun lain dapat diperiksa, tetapi fungsi ini hanya tersedia untuk akun Admin.

Ketika daftar protokol dalam status edit, operasi di bawah ini tersedia:

- Penyortiran: protokol dapat diurutkan berdasarkan “Nama”, “Tanggal” dan “Negara”.
- Kotak centang: “☐” dapat dipilih lebih dari satu untuk operasi batch.
- Hapus: menghapus protokol yang dipilih.
- Ekspor: untuk mengekspor protokol yang dipilih ke U-disk.
- Batal: Kembali ke keadaan daftar protokol yang terungkap.

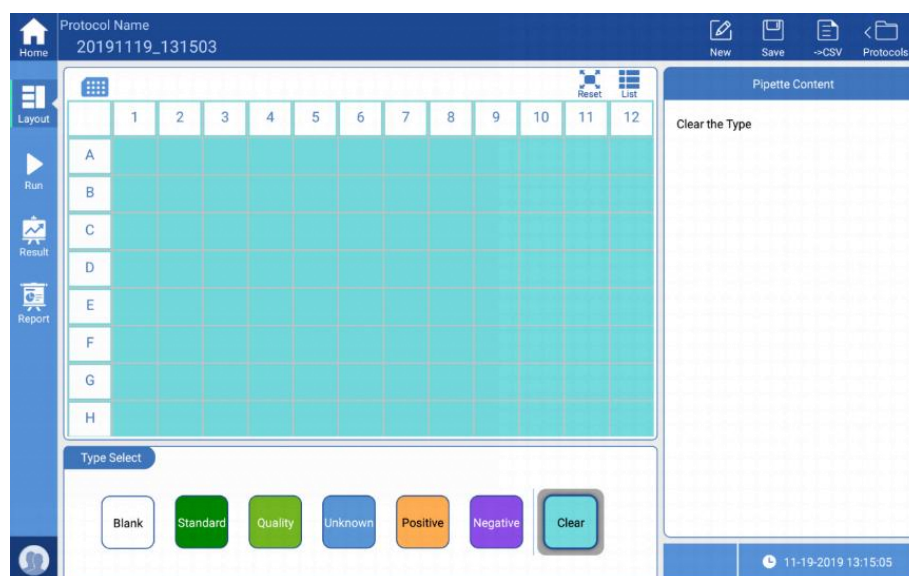
MICRO PLATE READER CBMR-200	20

3.4 BACA MICROPLATE

Setelah protokol dibuat, langkah selanjutnya adalah pengaturan parameter sesuai kebutuhan percobaan

a) Pengaturan tata letak plat

Antarmuka akan berpindah ke antarmuka tata letak secara otomatis setelah selesai membuat protokol baru.

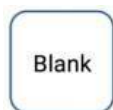


Gambar 8

Sementara itu, bilah peralihan akan berubah menjadi pilihan tipe yang mencakup 6 tipe sampel, serta opsi hapus. Pilih jenis sampel yang tepat, bilah opsional akan berubah sesuai, lalu klik lubang yang sesuai di area tampilan utama untuk menyelesaikan pengaturan.

Catatan: seluruh pelat dapat diatur jika mengklik area kosong di sudut kiri atas area tampilan utama.

MICRO PLATE READER CBMR-200	21



Dengan warna putih pada antarmuka, itu seperti kontrol kosong

selama pengukuran berjalan. Semua blanko adalah duplikat sumur dalam grup yang sama.

Sumur sampel standar yang digunakan untuk membuat kurva standar berwarna hijau. Bilah opsional akan berubah setelah mengklik “Standar”, lihat Gambar 9.



- Replika: aktifkan saat menetapkan standar yang sama untuk beberapa sumur.
- Konsentrasi: Setelah mengatur konsentrasi dan satuan sumur pertama, protokol akan menyelesaikan sampel standar berikutnya secara otomatis sesuai dengan operator yang ditetapkan dan ukuran langkah, juga pengguna dapat memodifikasi secara manual dengan mengklik sumur yang sesuai. Misalnya: Jika konsentrasi yang disetel adalah 125ng/μL, operatornya adalah “x” dan ukuran langkahnya adalah “2”, konsentrasi sumur pertama harus 125ng/μL, sumur kedua 250ng/μL dan sumur ketiga 500ng/μL... dll.
- Kelompok sampel: satu kelompok sampel dapat memiliki satu kurva standar.

Quality

Untuk kontrol kualitas saat pengujian, dengan warna hijau muda. Ini mencakup ulangan dan kelompok sampel, pengaturannya sama dengan sampel standar.

Unknown

Dengan warna biru, pengguna dapat mengatur beberapa sumur sebagai sumur yang tidak diketahui, selain ulangan dan kelompok sampel, terdapat opsi lain "Faktor" untuk waktu pengenceran larutan, sehingga dapat memperoleh konsentrasi larutan secara langsung.

Positive

1: X berarti suatu larutan diencerkan sebanyak X kali.

Dengan warna oranye, pengguna dapat mengatur beberapa sumur sebagai positif, serta kelompok sampel.

Negative

Dengan warna ungu, beberapa sumur juga dapat ditetapkan sebagai negatif, dan juga kelompok sampel.

Clear

Untuk membersihkan pengaturan sumur sampel.



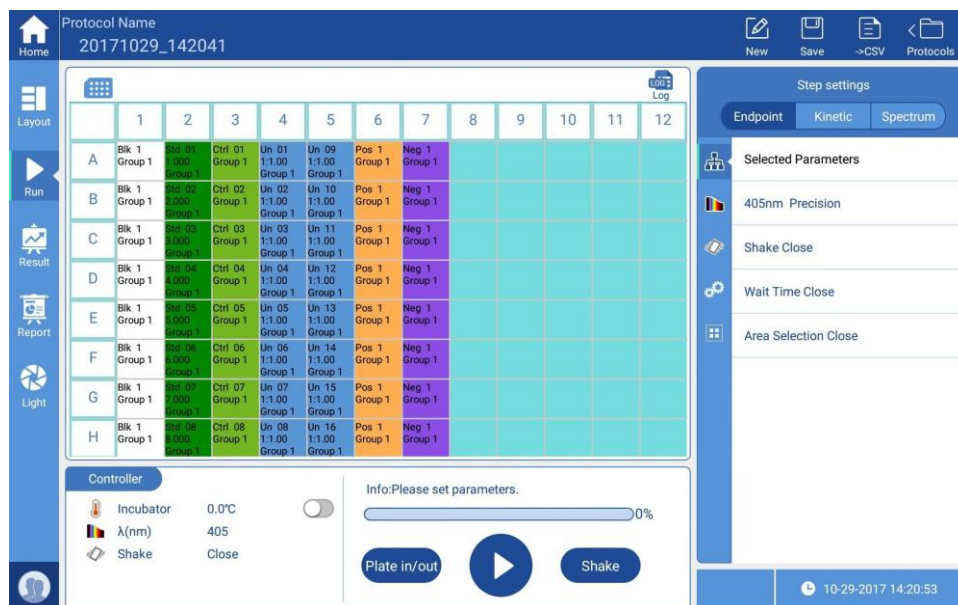
Gambar 9

Catatan: Tata letak pelat Elisa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengujian, misalnya pengguna dapat mengatur semua sumur sebagai “tidak diketahui”, melakukan uji serapan, lalu tata letak pelat. Data pengujian dan tata letak dipisahkan, pengguna dapat mengubah atau menganalisis tata letak data historis secara real time.

Catatan: nilai serapan uji tidak dapat diubah!

b) Pengaturan parameter

Setelah menyelesaikan pengaturan tata letak pelat Elisa, klik “Run” pada side bar hingga Gambar 10.



Gambar 10

Sementara itu bilah peralihan akan menjadi pengontrol yang terutama mencakup fungsi-fungsi di bawah ini:

- Inkubator: fungsi ini dapat membuat ruang pendeteksi pelat hingga suhu yang ditentukan, tampilan suhu adalah suhu waktu nyata.
- Panjang gelombang: menunjukkan parameter panjang gelombang dari protokol saat ini.
- Menggoyang: fungsi ini dapat aktif atau nonaktif
- Bilah kemajuan: menampilkan status berjalannya protokol saat ini.
- Pelat masuk/keluar: mengontrol kedudukan pelat masuk dan keluar, juga terdapat tombol Fisik di bagian depan enklosur.
- Start/Stop: juga tombol Fisik di bagian depan enklosur.
- Goyang: tombol ini tidak bergantung pada fungsi guncangan dalam pengaturan, dan khusus digunakan untuk menghilangkan busa pada pelat.

Sementara itu, bilah opsional ternyata merupakan pengaturan langkah yang dipisahkan menjadi tiga pengaturan sesuai dengan metode pengukuran spesifik yang berbeda: Titik Akhir, Kinetik dan Spektrum, untuk lebih jelasnya lihat tabel 2 di bawah ini.

Table 2

Endpoint	Kinetic	Spectrum
- Selected Parameters - Wavelength - Mode - Fast - Precision - Wavelength λ_1 (405) λ_2 (450) λ_3 (492) λ_4 (630) - Shake - Speed - Low - Medium - High - Type - Continuous - Pulsed - Time - Wait Time at start - Area Selection	- Selected Parameters - Wavelength - Mode - Fast - Precision - Wavelength λ_1 (405) λ_2 (450) λ_3 (492) λ_4 (630) - Kinetic - Total Time - Total Time - Kinetic region - No. of readings - Number - Kinetic region - Shake - Speed - Low - Medium - High - Type - Continuous - Pulsed - Time - Wait Time at start - Area Selection	- Selected Parameters - Wavelength - Mode - Fast - Precision - Wavelength - Start Wavelength - End Wavelength - Step - Shake - Speed - Low - Medium - High - Type - Continuous - Pulsed - Time - Wait Time at start - Area Selection

Tentang opsi panjang gelombang, Titik Akhir dan Kinetik dikonfigurasi dengan empat panjang gelombang (defaultnya adalah 405nm, 450nm, 492nm, dan 630nm), pengguna dapat mengklik ubah panjang gelombang secara manual, tetapi nilainya harus berada dalam kisaran 200nm~1000nm. Analisis spektral dapat menerima panjang gelombang pita apa pun, tetapi juga harus berada dalam kisaran 200nm~1000nm.

Selain itu, terdapat tombol bernama “Log” di sudut kanan atas area tampilan utama, tombol ini hanya tersedia setelah protokol saat ini dijalankan.

“Log” terutama digunakan untuk mencatat waktu penyelesaian setiap langkah protokol.

Catatan: Langkah-langkah tidak dapat diedit jika suatu protokol telah dijalankan, pengguna dapat menyimpannya sebagai yang baru dan kemudian mengeditnya.

c) Deteksi ELISA

Klik “**Plate in/out**” pada layar atau “Plate in/out” pada bagian depan enclosure, letakkan plat Elisa padaudukan plat, harap diperhatikan arahnya, lihat Gambar 11.

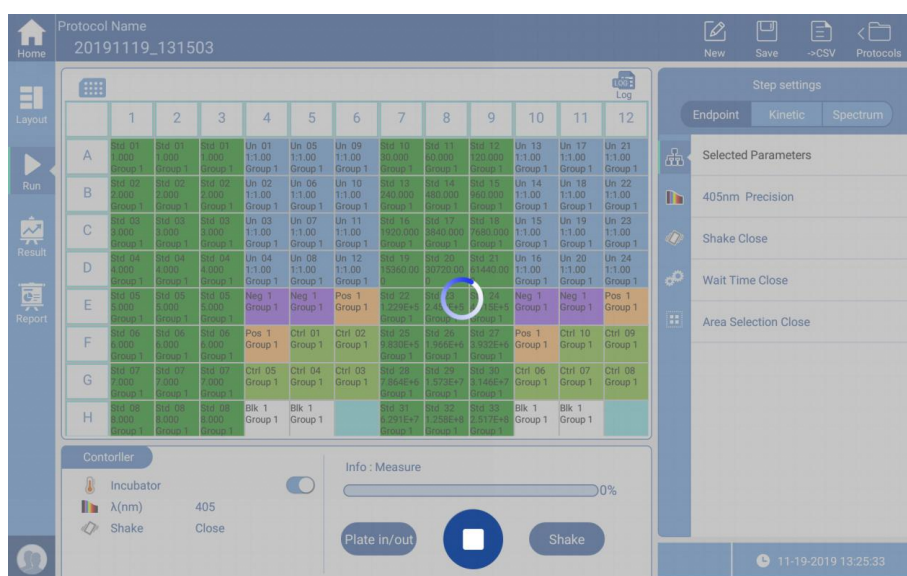


Gambar 11

MICRO PLATE READER CBMR-200	27

Klik tombol “” di layar atau menekan tombol “Start” di enklosur. Jika protokol telah diimplementasikan, akan muncul petunjuk untuk menamai ulang protokol, masukkan nama baru, klik “ok” untuk menjalankan protokol, sementara itu, dudukan pelat akan berpindah ke Pembaca untuk deteksi sampel, layar akan berubah menjadi gelap seperti Gambar 12 dan semua tombol tidak akan tersedia kecuali

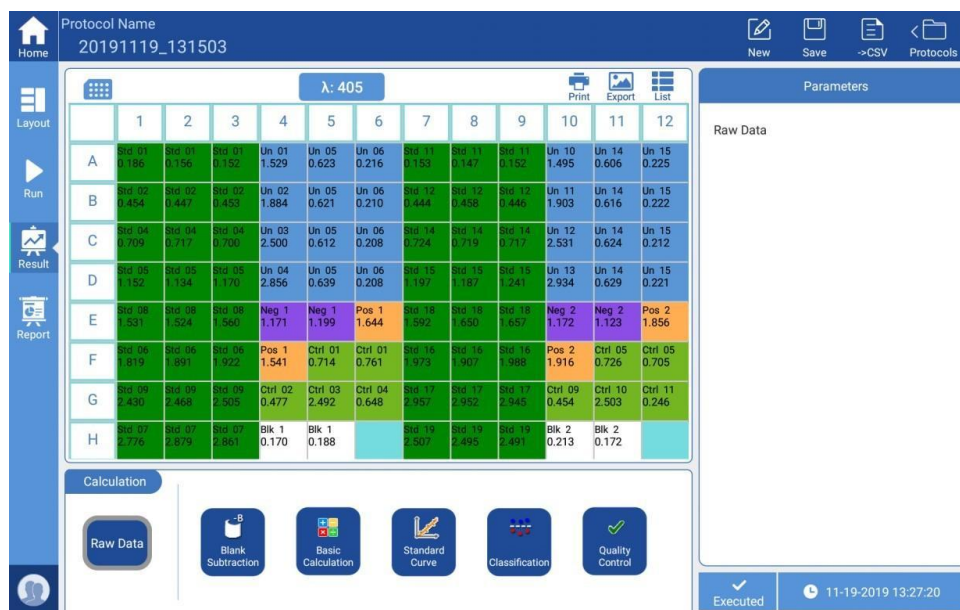
tombol berhenti “”, atau pengguna dapat menekan tombol “Stop” pada enklosur.



Gambar 12

3.5 PEMEROSAN HASIL

Antarmuka akan tetap berada di antarmuka "Jalankan" setelah mendeteksi sampel di antarmuka "Jalankan" dan menampilkan serapan asli yang diukur berdasarkan protokol saat ini. Jika pengguna ingin hasilnya dianalisis, cukup beralih ke antarmuka "Hasil" di bilah sisi, lihat Gambar 13.



Gambar 13

Hasil yang ditampilkan berbeda sesuai dengan tata letak pengaturan protokol dan mode deteksi yang berbeda, Gambar 13 di atas adalah hasil titik akhir. Di sini, berdasarkan jenis mode deteksi yang berbeda, Hasil dibagi menjadi tiga mode : Titik Akhir, Kinetik, dan Spektrum.

a) Hasil titik akhir

Seperti yang ditunjukkan Gambar 13, jenis pemrosesan data hasil titik akhir meliputi "Data Mentah", "Pengurangan Kosong", "Perhitungan Dasar", "Kurva Standar", "Klasifikasi" dan "Kontrol Kualitas".

- Data mentah: menampilkan nilai serapan masing-masing sumur, pengguna dapat mengganti panjang gelombang berbeda dengan menekan tombol " " di tengah atas antarmuka utama.

- Pengurangan Blanko: Absorbansi blanko diperoleh berdasarkan sampel blanko kurangi serapan kosong untuk masing-masing sumur.

Catatan:

- ***Antarmuka tata letak protokol harus kosong, jika tidak, tombol tidak tersedia.***
- ***Jika suatu protokol diatur dengan sampel kosong, nilai serapan dari “Perhitungan Dasar”, “Kurva standar”, “Klasifikasi”, “Kontrol Kualitas” dan “Analisis Kinetik” semuanya merupakan nilai yang dikurangi kosong.***
- “Perhitungan Dasar”: empat aritmatika dasar “+”, “-”, “x”, “/” dapat dilakukan untuk serapan pada panjang gelombang berbeda di sumur yang sama.
- “Kurva Standar”: Berdasarkan konsentrasi sumur standar dan absorbansi yang diukur, instrumen akan menghasilkan kurva standar yang sesuai dengan urutan sampel standar untuk perhitungan konsentrasi sampel, lihat Gambar 14. Jika ada beberapa kelompok kurva standar, pengguna dan klik Tombol “Grup:1” untuk beralih ke kurva standar lainnya.
 - ***Catatan: Jenis pemasangan harus sama ketika beberapa kelompok kurva standar, atau pengguna tidak dapat mengeksportnya secara bersamaan, hanya dapat mengeksport satu per satu.***

MICRO PLATE READER CBMR-200	30



Gambar 14

Jika pemasangannya kurang bagus, pengguna dapat memodifikasi jenis pemasangan dari “Parameter” di sebelah kanan antarmuka, atau melakukan pemasangan kurva setelah melakukan pra-pemrosesan nilai serapan terukur dan nilai konsentrasi sampel standar masukan untuk hasil yang lebih baik. Tersedia di bawah 8 jenis pemasangan:

- Pemasangan linier
- 4 parameter
- Polinomial kuadrat
- Polinomial kubik
- Polinomial kuartik
- Titik ke titik
- Spline Kubik
- Log/Log

Nilai serapan dan nilai konsentrasi sampel standar dapat diolah terlebih dahulu dengan konversi konsentrasi dan konversi serapan, FlexA-200 mendukung empat jenis seperti di bawah ini:

MICRO PLATE READER CBMR-200	31
-----------------------------	----

- Linear/Linear (Penyesuaian linear nilai serapan dan konsentrasi yang sesuai)
- Linier/Log (Linier tepat daridaya serap nilai Dan itu logaritma dari konsentrasi)
- Log/Linier
- Catatan/Catatan

Catatan: Antarmuka tata letak protokol harus memiliki standar yang baik, algoritma pemasangan yang berbeda memerlukan jumlah sampel standar yang berbeda, silakan periksa pengaturan tata letak ketika kegagalan pemasangan kurva.

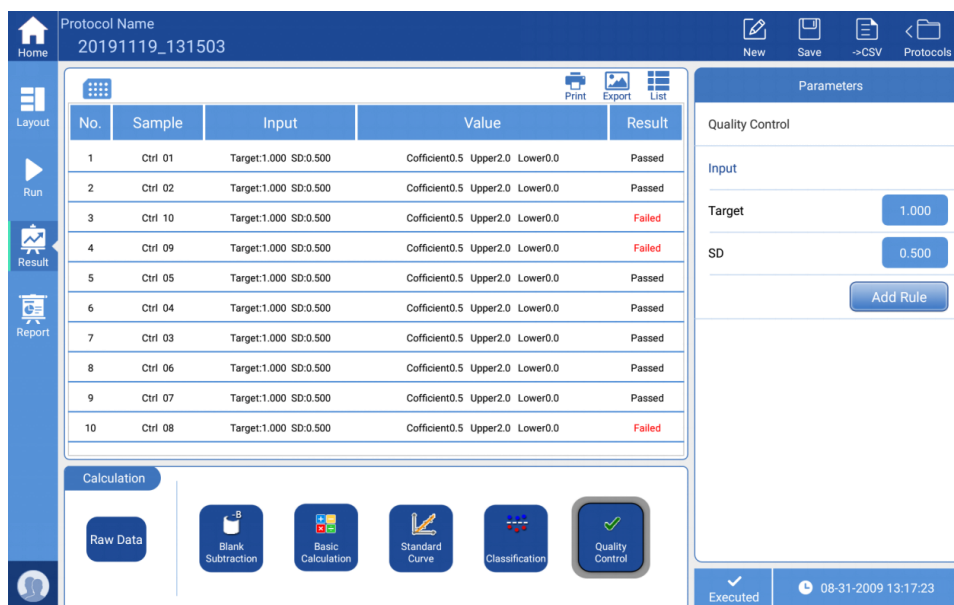
- Analisis kualitatif: Menurut kumpulan referensi negatif dan positif di antarmuka tata letak, sampel dapat dianalisis secara kualitatif, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15, masukkan rumus yang sesuai di sisi kanan antarmuka, instrumen akan menandai sumur sampel negatif atau positif + secara otomatis, positif ditandai dengan “+”, positif rendah ditandai dengan “+”, negatif tanpa tanda apa pun.



Gambar 15

Catatan: Antarmuka tata letak protokol harus positif atau negatif, atau tombolnya tidak tersedia.

Kontrol Kualitas: Klik tombol "Kontrol Kualitas", antarmuka akan berubah ke Gambar 16, area tampilan utama akan berubah menjadi daftar, ini menampilkan status sumur kontrol kualitas yang ditetapkan sebelumnya, instrumen akan menandai sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam "Parameter"



The screenshot shows a software interface for quality control. The main window displays a table with 10 rows of data. The table has columns: No., Sample, Input, Value, and Result. The results are: Passed, Passed, Failed, Failed, Passed, Passed, Passed, Passed, Passed, Failed. Below the table is a 'Calculation' section with buttons for Raw Data, Blank Subtraction, Basic Calculation, Standard Curve, Classification, and Quality Control. On the right, there is a 'Parameters' panel with 'Quality Control' settings, including 'Input', 'Target' (1.000), and 'SD' (0.500). There is an 'Add Rule' button. At the bottom right, it says 'Executed' and '08-31-2009 13:17:23'.

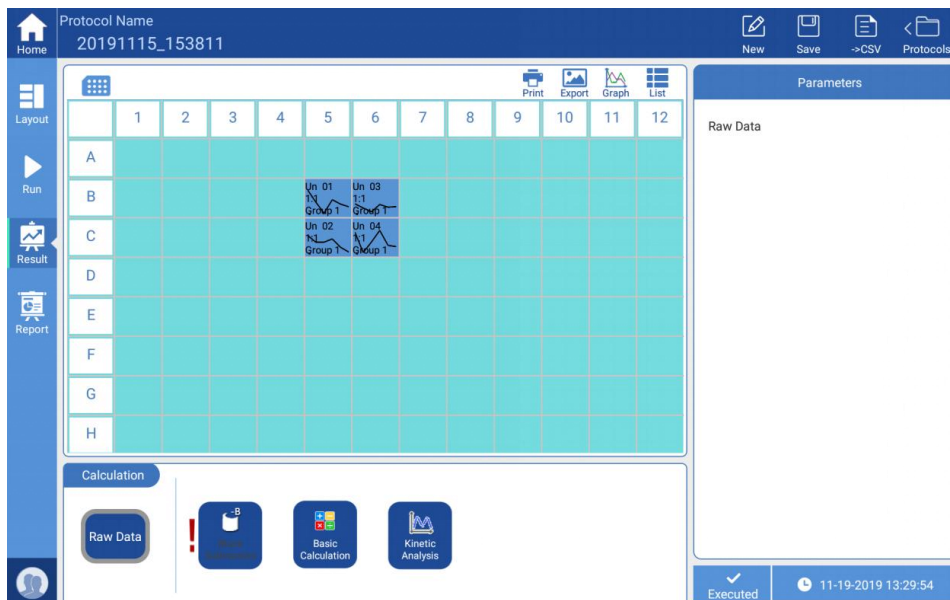
No.	Sample	Input	Value	Result
1	Ctrl 01	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
2	Ctrl 02	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
3	Ctrl 10	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Failed
4	Ctrl 09	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Failed
5	Ctrl 05	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
6	Ctrl 04	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
7	Ctrl 03	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
8	Ctrl 06	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
9	Ctrl 07	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Passed
10	Ctrl 08	Target:1.000 SD:0.500	Coefficient0.5 Upper2.0 Lower0.0	Failed

Gambar 16

Catatan: antarmuka tata letak protokol harus diatur dengan baik "Kualitas", jika tidak, tombol ini tidak akan tersedia.

b) Kinetika

Seperti yang ditunjukkan Gambar 17, area tampilan utama bukanlah nilai serapan, namun kurva kinetik.



Gambar 17

Pilih target dengan baik, klik tombol “Grafik” untuk memperbesar kurva kinetik, lihat Gambar 18, lalu klik “Kembali” untuk membuat grafik antarmuka utama



Gambar 18

Area “Perhitungan” menghasilkan empat jenis: “Data Mentah”, “Pengurangan Kosong”, “Perhitungan Dasar” dan “Analisis Kinetik” seperti yang ditunjukkan pada Gambar 18 di atas.

Untuk fungsi dan algoritma “Data Mentah”, “Pengurangan Kosong” dan “Perhitungan Dasar”, silakan lihat Gambar 5.1.

Klik tombol “Analisis Kinetik”, bilah opsional di sisi kanan akan berubah, lihat Gambar 19. Saat ini, ini mencakup perhitungan di bawah ini:

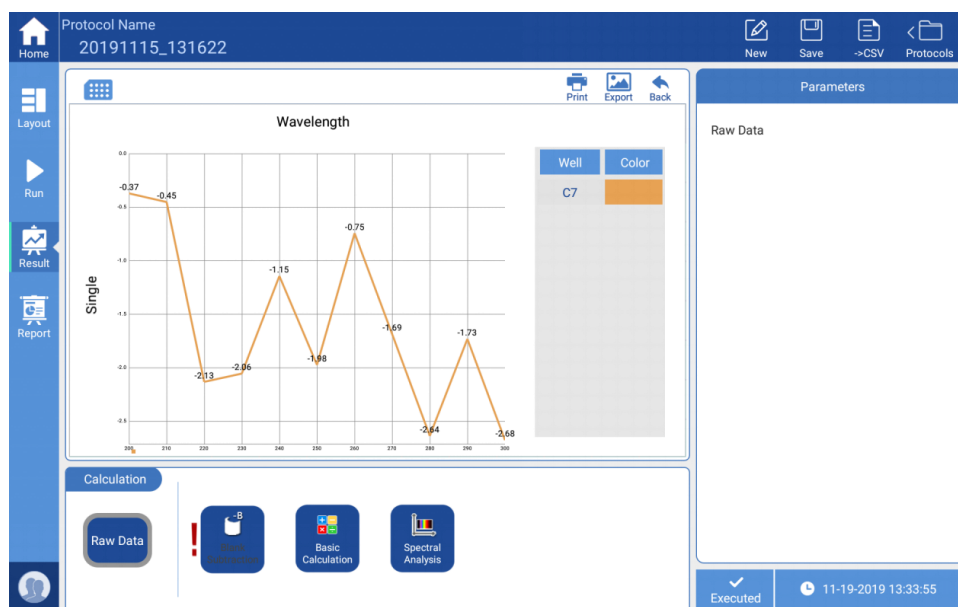
- Rata-rata/SD/CV%
- Integral
- Pengurangan Dasar
- Pilih Bacaan Tunggal
- Pilih Rentang Bacaan
- Tarif Maksimum
- Maksimum (Puncak)



Gambar 19

c) Analisa spektral

Lihat Gambar 20, pilih sumur target, klik tombol “Grafik” untuk memperbesar kurva spektral, serapan setiap panjang gelombang ditampilkan pada kurva. Pengguna dapat mengklik tombol “Kembali” ke antarmuka utama grafis.



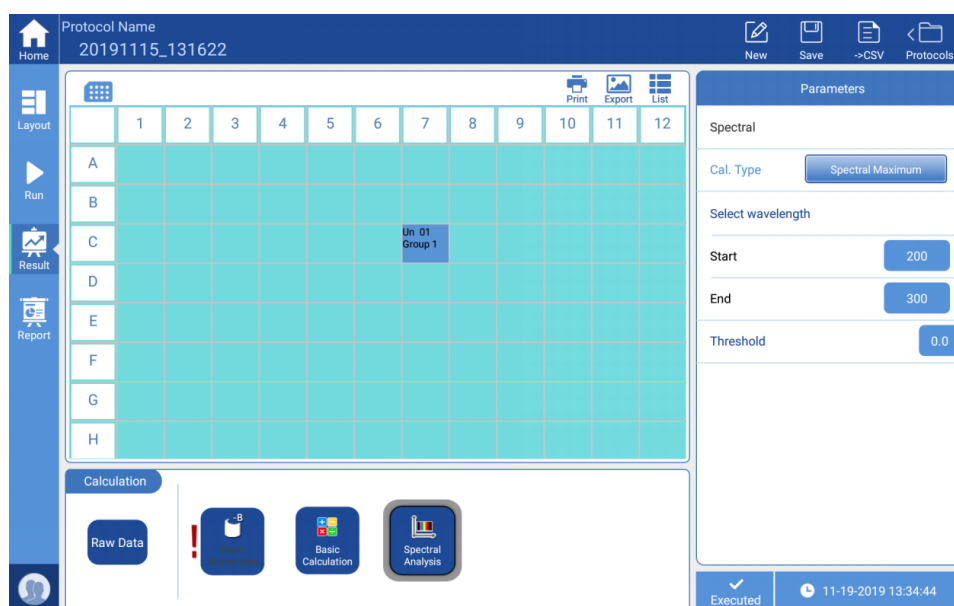
Gambar 20

Klik “Analisis Spektral”, lihat Gambar 21. Jenis perhitungan meliputi:

- Spektral Maksimum: membaca nilai maksimum yang lebih besar dari nilai ambang batas dalam rentang yang ditentukan.
- Normalisasi Spektral: atur rentang spektral, ambil puncak serapan maksimum sebagai 1, nilai sisanya akan diubah menjadi persentase berdasarkan inif kriteria.
- Ransum dalam Spektrum: tetapkan dua nilai panjang gelombang λ_1 dan λ_2 , hitung nilai λ_1/λ_2 .
- Pilih Rentang Panjang Gelombang : membaca nilai pengukuran dalam rentang panjang gelombang yang ditetapkan.

MICRO PLATE READER CBMR-200	36

- Pilih Panjang Gelombang Tunggal : membaca nilai pengukuran panjang gelombang tunggal.



Gambar 21

Deskripsi setiap tombol di sudut kanan atas area tampilan utama:



Cetak konten terkini dari area tampilan utama



Ekspor konten terkini dari area tampilan utama dalam format gambar ke U-disk.



Pilih sumur untuk melihat kurva kinetik, tombol “Grafik”. dapat memperbesar kurva, lihat Gambar 16, “Kembali” untuk grafik antarmuka utama.



Alihkan tampilan grafik ke tampilan daftar data, klik “Piring” tombol di sudut kanan atas untuk beralih ke menampilkan grafis.



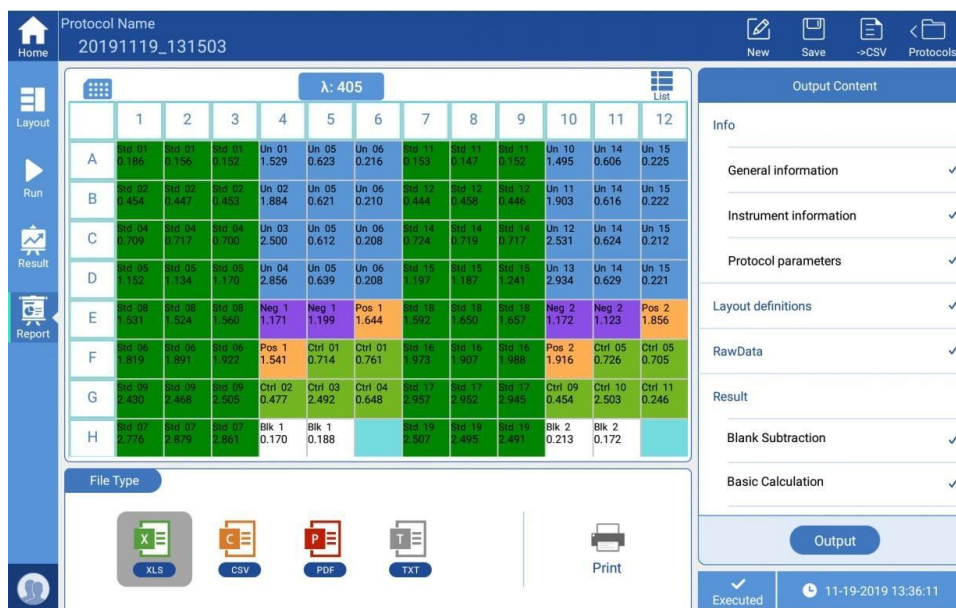
Kembalikan fungsi zoom



Kembali ke antarmuka sebelumnya

3.6 FORMAT LAPORAN

Baik data yang diproses maupun data mentah dapat diekspor menjadi jenis file yang di inginkan, klik tombol “Laporkan” di sisi kiri ke antarmuka utama laporan, lihat Gambar 22.



Gambar 22

Pilih format yang tepat pada area “Jenis File”, tersedia empat format:

- XL
- Csv
- Pdf
- Txt

Pilih konten yang akan diekspor pada “Output Content” di sebelah kanan, akan muncul “√”, lalu klik “Output” untuk mengekspor data ke U-disk.

“Cetak”: karena terlalu banyak data, fungsi cetak hanya untuk informasi dasar instrumen, termasuk nomor seri instrumen, versi perangkat lunak, dll.

3.7 MATIKAN SETELAH PENGGUNAAN

Untuk mematikan Microplate Reader CBMR-200 secara aman dan benar, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Selesaikan Proses Pengukuran:

- Pastikan tidak ada proses pengukuran yang sedang berlangsung
- Tunggu hingga holder plate kembali ke posisi semula

2. Keluarkan Microplate:

- Tekan tombol "Plate Out" pada layar atau panel depan
- Ambil microplate dari holder dengan hati-hati

3. Proses Shutdown:

- Tekan tombol "Shutdown" pada layar antarmuka
- Tunggu hingga sistem menyelesaikan proses shutdown (≈ 30 detik)

4. Matikan Daya:

- Tekan tombol power "I/O" di panel belakang ke posisi "O"
- Cabut kabel power dari stop kontak

5. Pembersihan Awal:

- Bersihkan holder plate jika diperlukan
- Tutup alat dengan penutup pelindung debu

Catatan Penting !!! :

- Jangan langsung mencabut daya saat alat masih beroperasi
- Hindari mematikan alat saat proses kalibrasi berlangsung
- Untuk tidak digunakan dalam waktu lama, simpan di tempat kering dan bersih

Peringatan:

- Pemadaman listrik mendadak dapat menyebabkan kerusakan data dan sistem
- Selalu pastikan proses shutdown selesai sebelum mencabut daya

MICRO PLATE READER CBMR-200	39

BAB 4 PEMELIHARAAN, PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI

4.1 PEMELIHARAAN

Jaga lingkungan penyimpanan tetap kering dan bersih untuk mencegah kelembapan, korosi, jauh dari sumber interferensi elektromagnetik yang kuat.

- Instrumen sudah dikalibrasi sebelum meninggalkan pabrik. Pengguna tidak diperbolehkan membongkar dan melakukan penyesuaian. Jika ada cacat, harap hubungi produsen.
- Menghidupkan/mematikan darurat secara terus-menerus tidak diperbolehkan.
- Pastikan menggunakan perangkat dengan cakupan tegangan input yang benar.
- Daftar pemeliharaan

isi	/Hari	/Pekan	/Tahun	Kapan diperlukan
Pastikan instrumen dimatikan dengan benar				√
Jauhkan instrumen dari debu	√			
Segera buang larutan yang meluap jika ada kerusakan, lalu bersihkan dengan air suling deionisasi.	√			
Jika permukaannya terkontaminasi a biohazard, sterilkan dengan disinfektan ringan.	√			
Bersihkan penutup instrumen secara teratur.		√		
Bersihkanudukan pelat bila perlu.		√		

Sterilkan instrumen saat memasang kembali atau mempertahankan.			√	
Pemeliharaan				√

4.2 PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI

Untuk memastikan performa optimal dan masa pakai panjang Microplate Reader CBMR-200, ikuti pedoman berikut:

A. Penyimpanan Jangka Panjang:

(Untuk kondisi ketika alat tidak akan digunakan dalam waktu lama)

❖ Kondisi Lingkungan Ideal:

- Suhu: -10°C hingga 50°C
- Kelembaban: <80% RH (*pastikan bebas dari embun*)
- Area bersih, kering, dan terlindung dari cahaya langsung

❖ Prosedur Penyimpanan:

- Matikan dan cabut dari sumber daya listrik
- Bersihkan seluruh permukaan dengan kain microfiber
- Simpan microplate holder terpisah dalam kemasan aslinya
- Pasang pelindung debu pada bagian optik

❖ Tips Tambahan:

- Beri silica gel untuk kontrol kelembaban
- Catat kondisi penyimpanan dalam logbook
- Lakukan pemeriksaan visual bulanan

B. Transportasi yang Aman:

(Panduan saat perlu memindahkan alat ke lokasi lain)

1. Sebelum Dikemas:

- Backup semua data penting
- Amankan bagian-bagian yang bergerak
- Dokumentasikan kondisi alat sebelum packing

2. Pengemasan Profesional:

- Gunakan kemasan asli dengan foam pelindung
- Beri tanda "PERALATAN MEDIS - HATI-HATI"
- Sertakan daftar pemeriksaan dalam kemasan

3. Setelah Sampai Tujuan:

- Biarkan alat beradaptasi 2-4 jam
- Lakukan kalibrasi dasar sebelum digunakan
- Periksa fungsi dasar secara menyeluruh

MICRO PLATE READER CBMR-200	41
-----------------------------	----

BAB 5 PEMECAHAN MASALAH

No	Deskripsi masalah	Kemungkinan alasannya	solusi
1	Microplate Reader tidak dapat dimulai	Kegagalan pasokan listrik	a. Periksa apakah instrumen diberi energi. b. Jika steker listrik kendur c. Periksa tegangannya
2	“Batas waktu komunikasi” selama pemeriksaan mandiri	Instrumen tidak berfungsi	Nyalakan ulang instrumen dan coba lagi; jika masalah masih sama, silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
3	“E913, E923, E933, E943” selama pemeriksaan mandiri	Intensitas cahaya tidak mencukupi	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
4	“E912, E922, E932, E942” saat memeriksa sendiri	Intensitas cahaya terlalu kuat	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
5	“E911, E921, E931, E941” saat memeriksa sendiri	Arus gelap yang berlebihan	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
6	“E612, E622, E632, E642” Kapan memeriksa diri sendiri	Kegagalan modul deteksi	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
7	“E401, E403, E415, E425, E435, E445” saat memeriksa sendiri	Kegagalan motorik	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
8	“E011~E056” saat memeriksa sendiri	Kegagalan inkubasi	Silakan hubungi distributor atau produsen Anda.
9	Hasil tes sangat menyimpang atau semuanya nol	Lampu xenon rusak	Nyalakan ulang instrumen dan coba lagi; jika masih ada masalah yang sama, silakan hubungi distributor atau pabrikan Anda.

10	Tempat plat Elisa tidak bisa masuk atau keluar	Diblokir oleh sesuatu	Periksa apakah ada penghalang di sekitar kedudukan pelat atau apakah penutup pelat terangkat.
11	Suara tabrakan terjadi saat berlari	Pelat Elisa tidak pada tempatnya atau penutup pelat terlepas	a. Periksa piring Elisa b. Jika suara bising masih terdengar saat dijalankan tanpa pelat, hidupkan ulang instrumen c. Jika kebisingan masih ada, silakan hubungi distributor atau pabrikan Anda.
12	Hasil tes tidak stabil	Kegagalan jalur cahaya	Periksa apakah pelat terpasang dengan baik, apakah ada cairan yang tumpah, dan apakah pintu depan berfungsi dengan baik, kemudian nyalakan kembali instrumen. Jika masalah masih ada, hubungi distributor Anda atau pabrikan.
13	Berhenti berjalan selama deteksi	Titik putus komunikasi	Tekan "stop", mulai ulang deteksi

BAB 6 KONSULTASI DAN PELAYANAN

Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur. Sebagai bentuk kepedulian, kami menyediakan layanan konsultasi produk dan perbaikan produk.

Jika Anda memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami secara langsung untuk layanan, silakan hubungi :

Distributor :**PT GeneCraft Labs**

Jln. meruya ilir no. 88, Meruya Uatara, Jakarta 11620, Indonesia

Telp: (021) 5890 3119

Manufaktur :**PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur**

Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jl Pinang Blok F23 - 15B, Cikarang, Jawa Barat

17530 – Indonesia

(Hotline : 0818-0388-8993)

MICRO PLATE READER CBMR-200	44